

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №3
«Исследование простых цепей синусоидального тока»
Вариант № 4

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Ермаков В. С.

Минск 2026

1. Цель работы

Приобретение навыков работы с вольтметром, амперметром, генератором, фазометром. Экспериментальная проверка законов распределения токов и напряжений в последовательной, параллельной и последовательно-параллельной цепях гармонического тока.

2. Расчет домашнего задания

2.1. Последовательная цепь

Исходные данные варианта 4 представлены в таблице 1, схема электрической цепи для последовательного соединения представлена на рисунке 1.

Таблица 1 – Исходные данные варианта 4

№ вар.	Схема на рис.	U , В	f , Гц	R_1 , Ом	R_2 , Ом	R_3 , Ом	L , мГн	r_k , Ом	C , мкФ
4	3.9	5	800	141,90	141,70	144	43,96	53,30	1,02

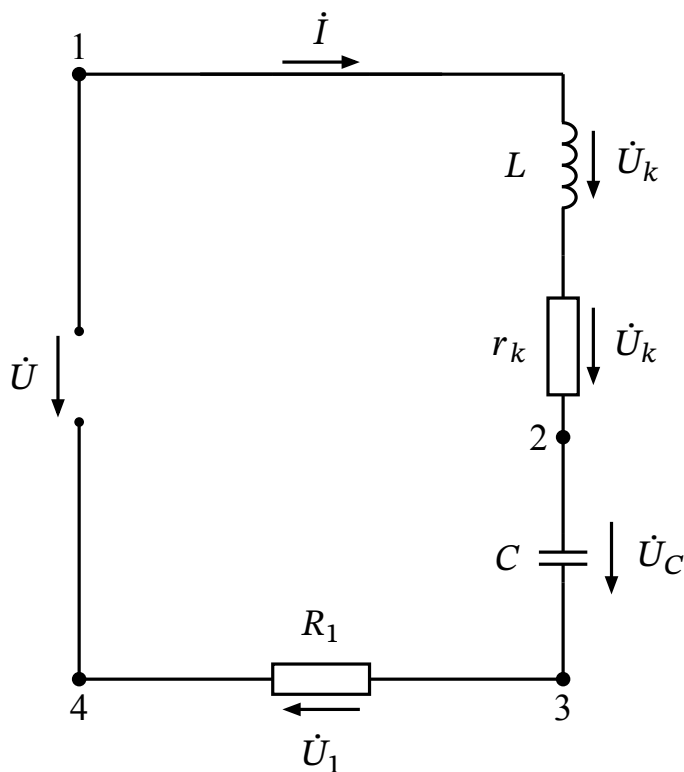


Рисунок 1 – Схема для исследования последовательной цепи

Найдем реактивные сопротивления индуктивности и емкости:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L = 2 \cdot 3,142 \cdot 800 \cdot 43,960 \cdot 10^{-3} = 220,97 \text{ Ом.}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \cdot 3,142 \cdot 800 \cdot 1,016 \cdot 10^{-6}} = 195,81 \text{ Ом.}$$

Определяем комплексное входное сопротивление цепи:

$$\dot{Z} = (R_1 + r_k) + j(X_L - X_C) = 195,20 + 25,16j = 196,81 e^{j7,34^\circ} \text{ Ом.}$$

Определяем комплексный ток, приняв начальную фазу входного напряжения равной нулю:

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}} = \frac{5e^{j0^\circ}}{196,81 e^{j7,34^\circ}} = 25,40 e^{-j7,34^\circ} \text{ мА.}$$

Найдём комплексные напряжения на участках цепи:

$$\dot{U}_K = \dot{I}(r_k + jX_L) = 0,03 e^{-j7,34^\circ} \cdot (53,30 + j220,97) = 5,77 e^{j69,10^\circ} \text{ В.}$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}(-jX_C) = 0,03 e^{-j7,34^\circ} \cdot (-j195,81) = 4,97 e^{-j97,34^\circ} \text{ В.}$$

$$\dot{U}_1 = \dot{I}(R_1) = 0,03 e^{-j7,34^\circ} \cdot (j141,90) = 3,60 e^{-j7,34^\circ} \text{ В.}$$

Таблица 2 – Результаты для последовательной цепи

Цепь на рис. 3.5	X_L , Ом	X_C , Ом	Z		I		U_K		U_C		U_1	
			Z , Ом	φ , град.	I , мА	ψ_1 , град.	U_K , В	ψ_{UK} , град.	U_C , В	ψ_{UC} , град.	U_1 , В	ψ_{U1} , град.
Расчет	220,967	195,811	196,814	7,344	25,405	-7,344	5,775	69,095	4,975	-97,344	3,605	-7,344
Опыт					28,50	-13,90	6,90	61,30	5,46	-103	3,10	-13,90

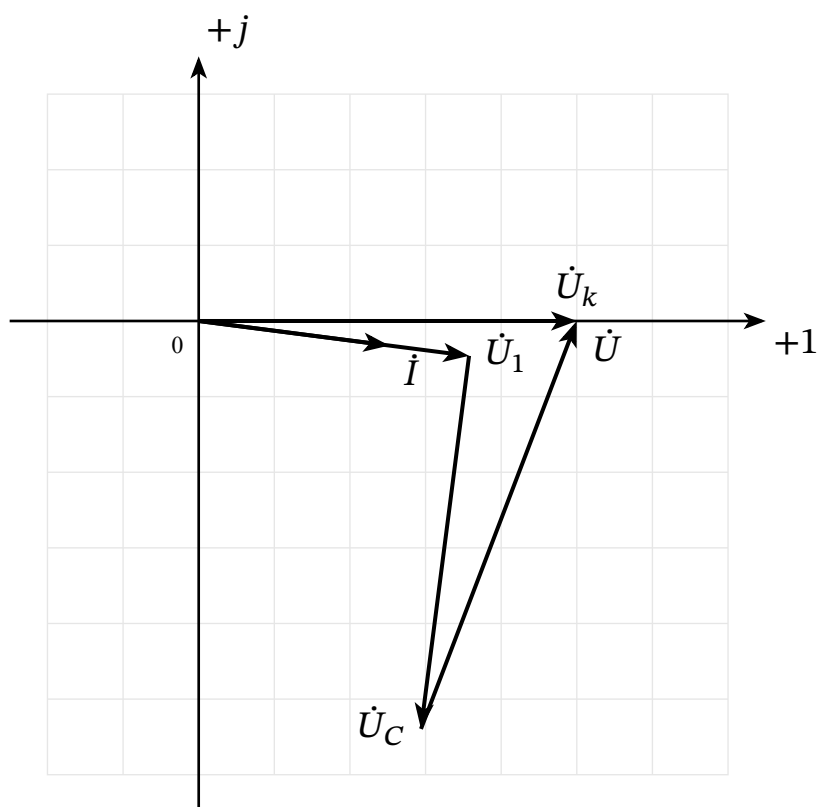


Рисунок 2 – Векторная диаграмма напряжений и тока для последовательной цепи

2.2. Параллельная цепь

Схема электрической цепи для параллельного соединения элементов представлена на рисунке 3.

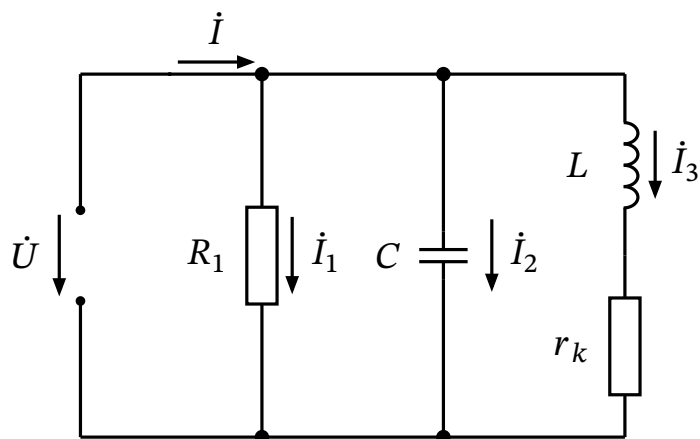


Рисунок 3 – Схема для исследования параллельной цепи

Найдём комплексные сопротивления каждой ветви:

$$\dot{Z}_1 = R_1 = 141,90 \text{ Ом.}$$

$$\dot{Z}_2 = -jX_C = -j195,81 \text{ Ом.}$$

$$\dot{Z}_3 = r_k + jX_L = 53,30 + j220,97 \text{ Ом.}$$

Найдём входное комплексное сопротивление цепи:

$$\dot{Z}_{123} = \frac{1}{\frac{1}{\dot{Z}_1} + \frac{1}{\dot{Z}_2} + \frac{1}{\dot{Z}_3}} = 122,49 - 12,59j = 123,13 e^{-j5,87^\circ} \text{ Ом.}$$

Найдём токи в ветвях по закону Ома:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}_1} = \frac{5}{141,90} = 35,24 e^{j0^\circ} \text{ мА;}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}_2} = \frac{5}{-j195,81} = 25,53 e^{j90^\circ} \text{ мА;}$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}_3} = \frac{5}{53,30 + j220,97} = 22 e^{-j76,44^\circ} \text{ мА.}$$

Найдём входной комплексный ток как сумму токов в ветвях и сравним с результатом по закону Ома:

$$\begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = \\ &= (35,24 + 0j) + (0 + 25,53j) + (5,16 - 21,38j) = \\ &= 40,61 e^{j5,87^\circ} \text{ мА.} \end{aligned}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}_{123}} = \frac{5}{122,49 - 12,59j} = 40,61 e^{j5,87^\circ} \text{ мА.}$$

Таблица 3 – Результаты для параллельной цепи

Цепь на рис. 3.6	I		I_1		I_2		I_3	
	I , мА	ψ_I , град.	I_1 , мА	ψ_1 , град.	I_2 , мА	ψ_2 , град.	I_3 , мА	ψ_3 , град.
Расчет	40,607	5,868	35,236	0,000	25,535	90,000	21,997	-76,439
Опыт	45,60	7,30	40,60	2,80	25,12	89,15	43,10	-75,20

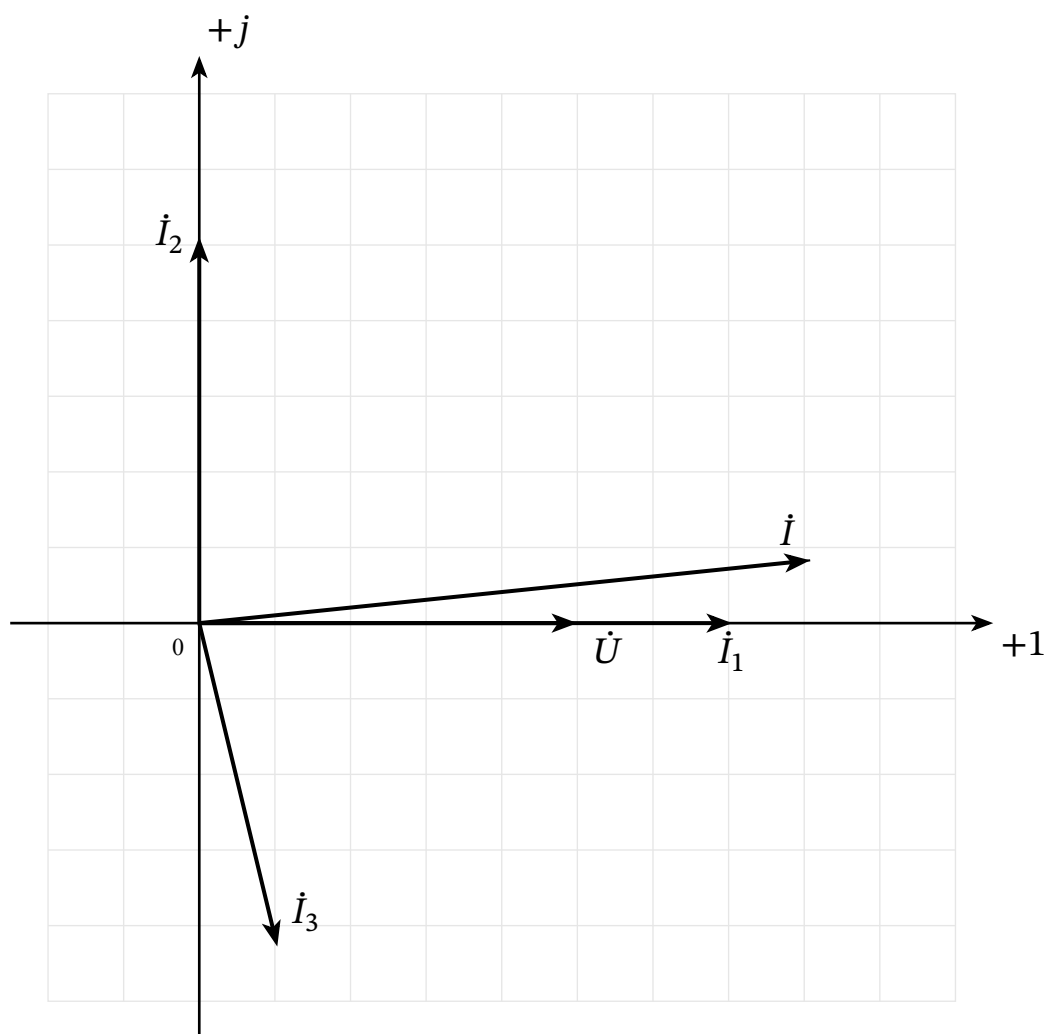


Рисунок 4 – Векторная диаграмма токов и напряжения для параллельной цепи

2.3. Разветвленная цепь

Схема электрической цепи для смешанного (разветвленного) соединения элементов для вариантов 3 и 4 представлена на рисунке 5.

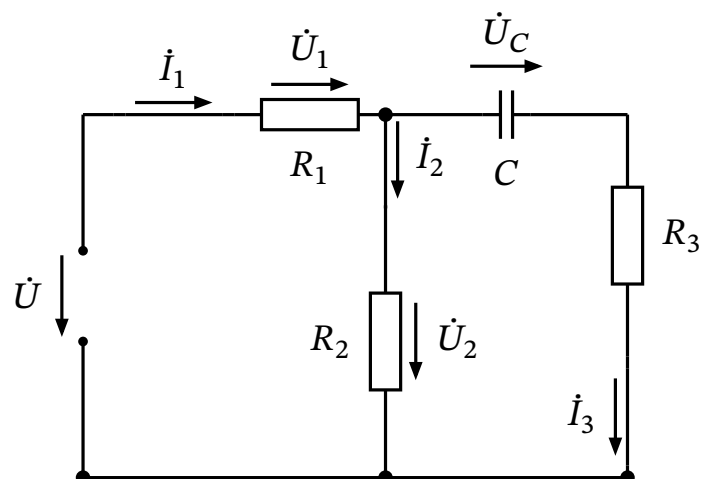


Рисунок 5 – Схема для исследования смешанного соединения элементов

Найдём комплексные сопротивления ветвей. Согласно варианту, в цепи отсутствуют элементы L и r_k , поэтому сопротивления имеют вид:

$$\dot{Z}_1 = R_1 = 141,90 \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_2 = R_2 = 141,70 \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_3 = R_3 - jX_C = 144 - j195,81 \text{ Ом}.$$

Вычислим эквивалентное сопротивление разветвленного участка $\dot{Z}_{23}$ и общее эквивалентное сопротивление цепи $\dot{Z}$:

$$\dot{Z}_{23} = \frac{\dot{Z}_2 \cdot \dot{Z}_3}{\dot{Z}_2 + \dot{Z}_3} = 93,88 - 32,77j = 99,44 e^{-j19,24^\circ} \text{ Ом};$$

$$\dot{Z} = \dot{Z}_1 + \dot{Z}_{23} = 235,78 - 32,77j = 238,05 e^{-j7,91^\circ} \text{ Ом}.$$

Определим токи в ветвях:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}} = \frac{5}{238,05 e^{-j7,91^\circ}} = 21 e^{j7,91^\circ} \text{ мА};$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_{23} = \dot{I}_1 \cdot \dot{Z}_{23} = 2,09 e^{-j11,33^\circ} \text{ В};$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{23}}{\dot{Z}_2} = 14,74 e^{-j11,33^\circ} \text{ мА};$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_{23}}{\dot{Z}_3} = 8,59 e^{j42,34^\circ} \text{ мА}.$$

Найдём комплексные напряжения на всех элементах цепи:

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_1 \cdot R_1 = 2,98 e^{j7,91^\circ} \text{ В};$$

$$\dot{U}_3 = \dot{I}_3 \cdot R_3 = 1,24 e^{j42,34^\circ} \text{ В};$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}_3 \cdot (-jX_C) = 1,68 e^{-j47,66^\circ} \text{ В}.$$

Составим баланс мощностей:

$$\dot{S}_{\text{ист}} = \dot{U} \dot{I}_1^* = 5 e^{j0^\circ} \cdot 0,02 e^{-j7,91^\circ} = 0,10 - 0,01j \text{ ВА};$$

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 = 0,10 \text{ Вт};$$

$$Q_{\text{потр}} = -I_3^2 X_C = -0,01 \text{ ВА};$$

$$\cos \varphi = \frac{P_{\text{потр}}}{S_{\text{ист}}} = \frac{0,10}{0,11} = 0,99.$$

Таблица 4 – Результаты для разветвленной цепи

Разветв- ленная цепь	I_1		I_2		I_3		U_1 , В	U_2 , В	U_3 , В	U_C	
	I_1 , мА	ψ_1 , град.	I_2 , мА	ψ_2 , град.	I_3 , мА	ψ_3 , град.				U_C , В	ψ_{UC} , град.
Расчет	21,004	7,913	14,740	-11,330	8,593	42,339	2,980	2,089	1,237	1,683	-47,661
Опыт	20,89	7,04	15,10	-10,70	7,32	48,60	2,85	1,08	1,85	1,90	-41,40

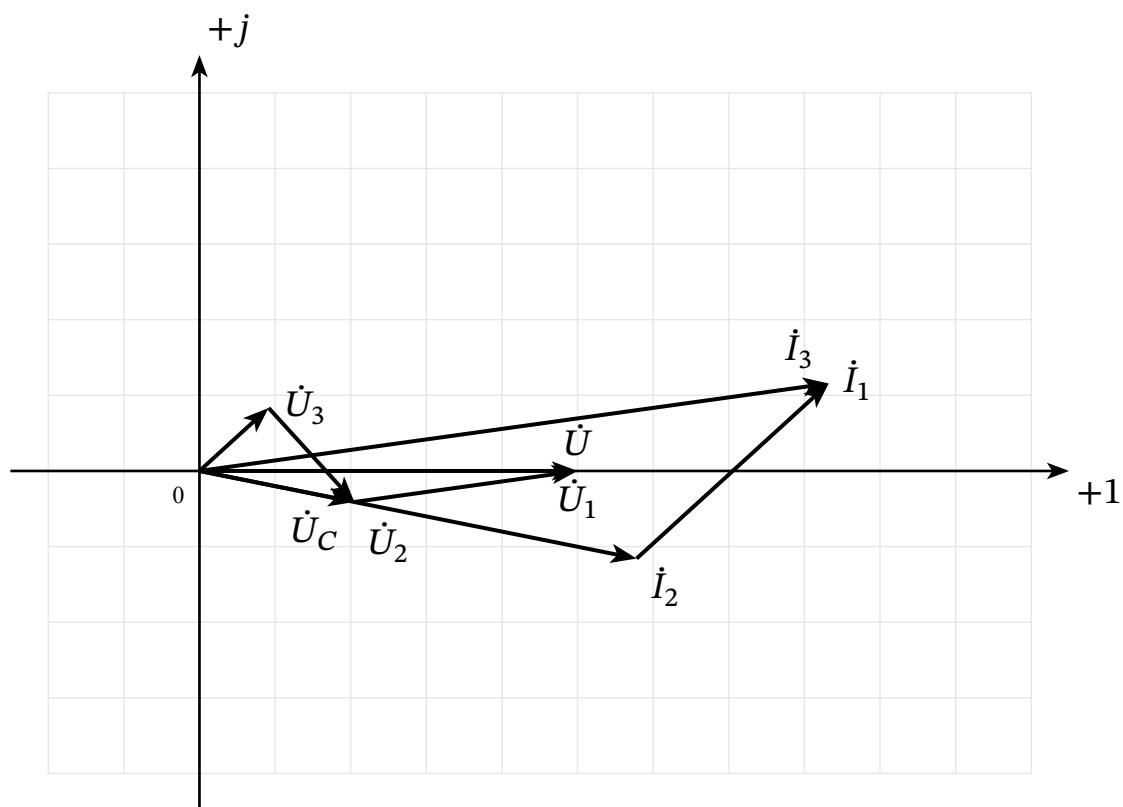


Рисунок 6 – Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов разветвленной цепи